



6-1 精準的做法

1. 工程施工前會先用墨斗畫直線，師傅會根據註記的位置，引線從一端拉到另一端，彈線後留下墨色的直線，師傅至少需要幾個註記的位置，彈出所需要的直線呢



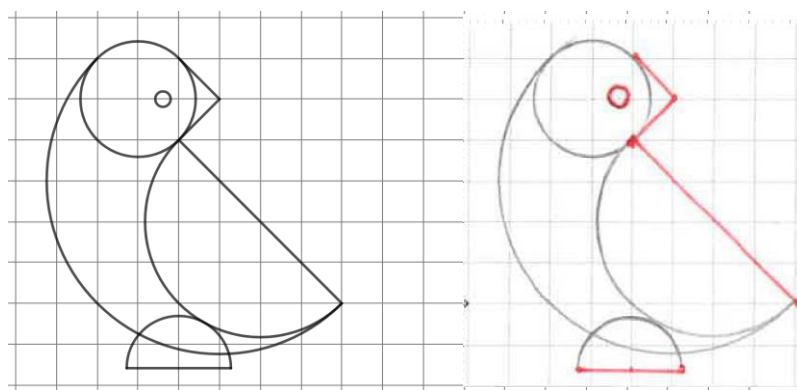
墨斗放樣影片

解：2 個位置



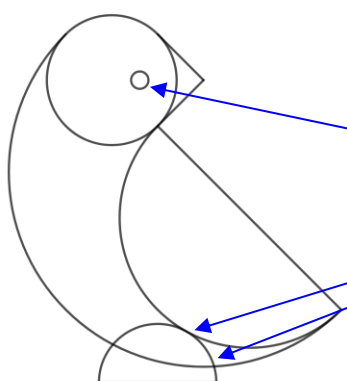
結論：需要兩個點才能確定直線的位置！

2. 請在下面方格紙的右邊，畫個一模一樣的 Logo。



教學建議：教學時透過提問，引導學生聚焦“從哪裡開始畫？”透過方格讓學生感受“點在哪裡？”的意思。

3. 請在下面右邊空白處，再畫個一模一樣的 Logo。



解：不容易，因為不知道從哪裡開始畫；
想要完成畫圖需掌握
(1)不同圓(眼球、眼珠)和半圓(翅膀、身體...)的直徑大小
(2)一些關鍵的“點”的位置

4. 前兩題，在畫圖時，有方格與否，主要的差別是什麼？

解：畫圖時，如果有方格可以比較容易決定“從哪裡開始畫”、“畫多大”...

結論：只要確定點在哪裡，就可以把圖畫出來！

5. 剛剛在第 3 題，你是怎麼複製出小鳥半圓形翅膀的直徑長度的呢？

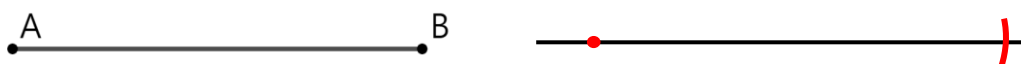
(1) 拿直尺測量直徑的長度，有多長呢？ 2 個 cm 。

(2) 用圓規來複製直徑的長度。

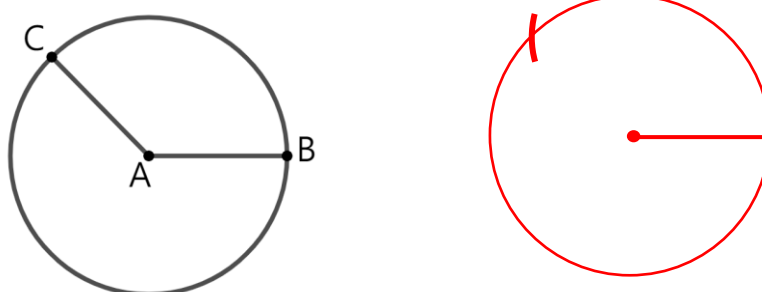
(3) 以上兩個方法，哪一個比較方便又好用呢？ ☐ (1) ☒ (2)。

6. 請複製下面的圖形並畫在右側。

(1)



(2)



7. 想畫一個三邊長為 $8cm$ 、 $6cm$ 、 $4cm$ 的三角形，已經畫好 $8cm$ 的線段如下，請幫忙畫出另外 $6cm$ 和 $4cm$ 的線段，以完成三角形。

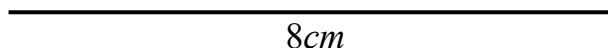
教學建議：教學時可以先利用兩根扣條發展：

(1) 形狀會隨著第三個邊的長度改變。

(2) 第三個邊確定了，三角形就被固定了

(3) 只要知道三個邊長就能畫出一樣的圖形

然後再接著本題的畫圖

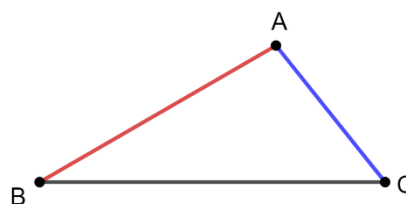


遇到困難！

$6cm$ 和 $4cm$ 的線段要擺在哪裡才會剛剛好碰上呢？

6-2 尺規作圖

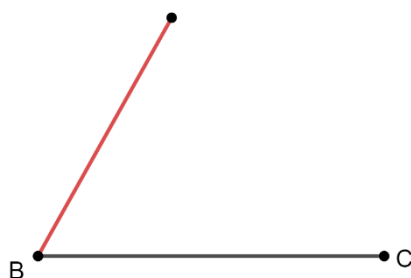
1. 想畫 1 個 $\triangle ABC$ 的全等圖形，請跟著下面的步驟，在右邊空白處一步一步跟著畫。



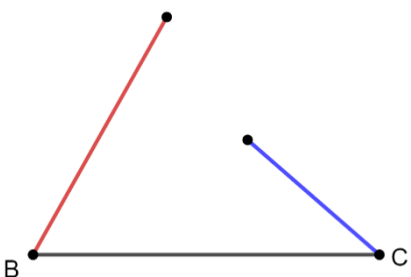
- (1) 先畫出 $\overline{BC}$ 。



- (2) 接著畫出 $\overline{AB}$ 。



- (3) 最後畫出 $\overline{AC}$ 。

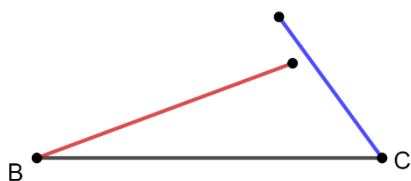


結果碰不到！

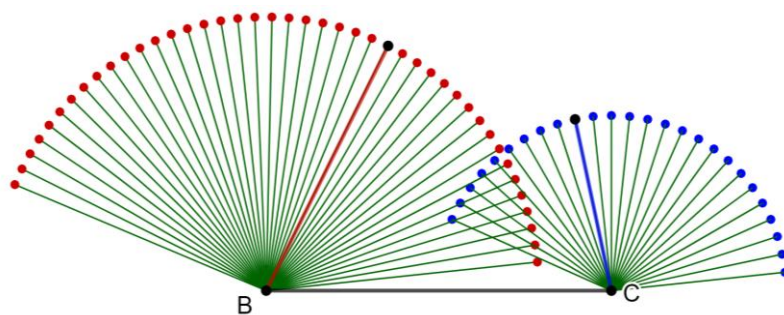
只好重來！

- (4) 再試一次！

該怎麼做，
才能剛好碰上？

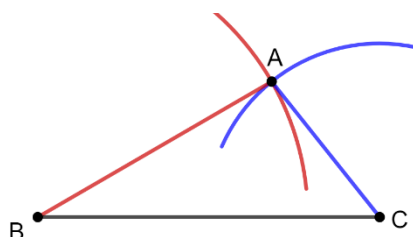


- (5) 把可能的位置都標記出來，再找交點，交點就是兩線段會剛好碰上的位置。



- (6) 簡化(5)

如右圖。



2. 請在指定位置複製下面的圖形。

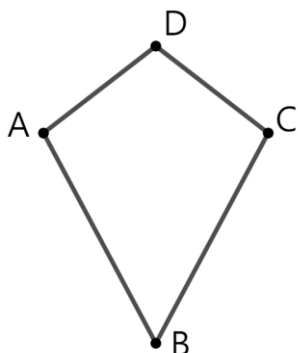
(1) 請複製矩形 $ABCD$ ，讓四邊形 $PQRS \cong$ 矩形 $ABCD$ 。



②



(2) 請複製箏形 $ABCD$ ，讓四邊形 $PQRS \cong$ 箏形 $ABCD$ 。



P

教學建議：教學時要讓學生不斷重複上一頁第1題的歷程，體會如何透過兩個不同邊長，找到下個想要描繪的”點”。

3. 測量杯口的內徑、外徑或是厚度，會選擇不同的卡規，請勾選。



內卡規 外卡規



☒ 內 ☐ 外 卡規



☐ 內 ☒ 外 卡規



☐ 內 ☒ 外 卡規

註：照片由彰化附工林水深老師提供。

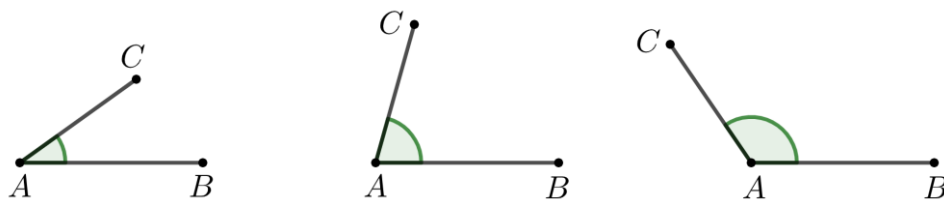
4. 利用直尺和圓規畫圖的方法被稱為**尺規作圖**，想複製長度，你會使用圓規還是直尺上的刻度呢？

解：使用圓規比較方便

5. 在畫圖的時候，得先決定從哪裡開始，接下來要畫到哪裡，因此，確定**點在哪裡**是最重要的，而點的位置通常會利用 圓規 來確定。

接下來，我們將利用尺規作圖來複製圖形或是畫出想要的圖形！

6. 在 $\overline{AB}$ 和 $\overline{AC}$ 長度不變之下， $\angle A$ 所張開的角度大小和對邊 $\overline{BC}$ 的長度有連動關係， $\angle A$ 越大， $\overline{BC}$ 越長，同樣的， $\overline{BC}$ 越短， $\angle A$ 越小。請將 $\overline{BC}$ 連起來，感受角和對邊的連動關係。

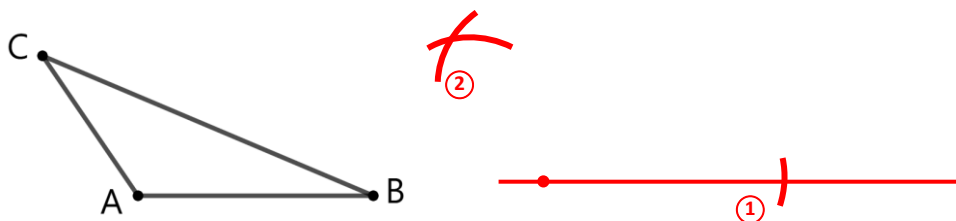


教學建議：教學時建議用兩根操作，引導學生看到邊和角的連動關係。

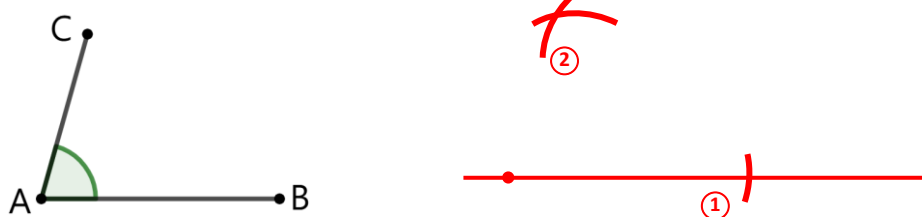
結論：角的兩邊端點撐開的長度確定後，角的大小就決定了，角和對邊彼此連動著。

7. 請完成以下的任務。

(1) 請複製 $\triangle ABC$ 並畫在右側。

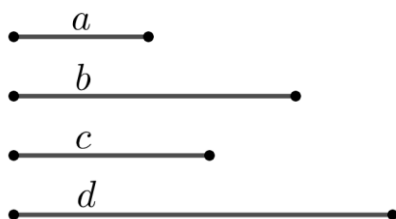


(2) 請複製 $\angle A$ 並畫在右側。

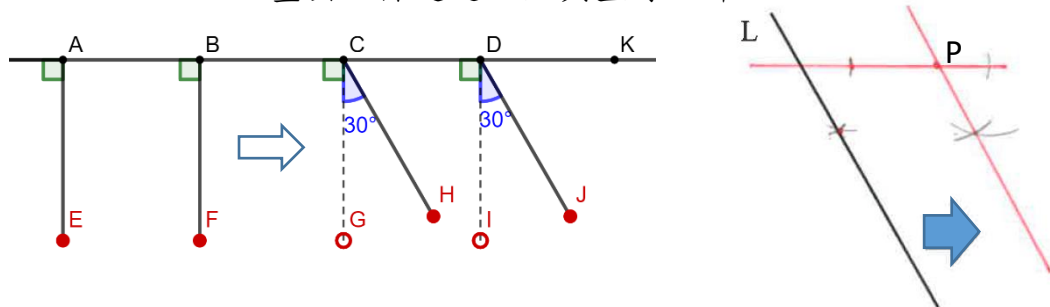


(3) 畫畫看！下列線段，哪種組合可以做出三角形？

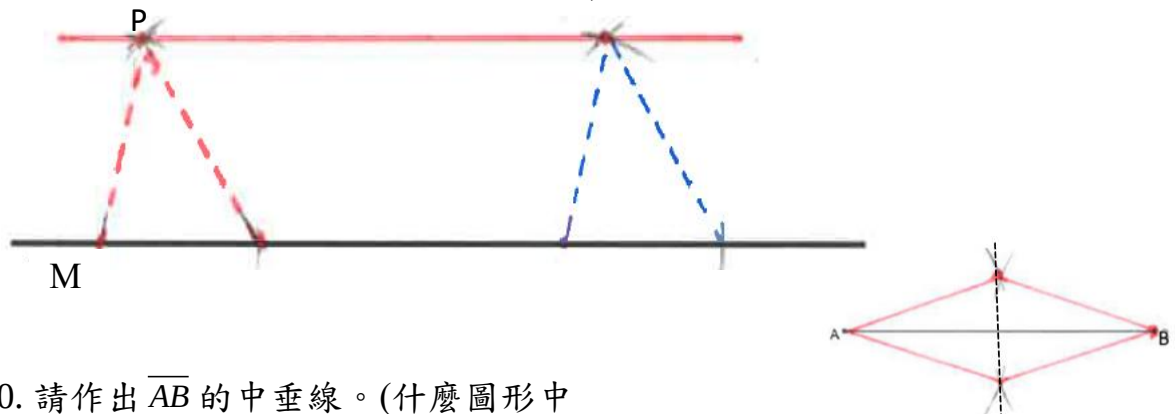
☒ a, b, c ☒ a, b, d ☒ b, c, d



8. 如下圖，紅色風鈴無風時，吊線互相平行，迎風搖曳時，如果擺動相同的角度，也會互相平行($\overline{CH} \parallel \overline{DJ}$)。請利用 $\angle BCH = \angle CDJ$ 或是 $\angle DCH = \angle KDJ$ ，畫出一條通過 P 點與直線 L 平行的線。



9. 請用跟上題不同的方法作一條通過 P 點與直線 M 平行的直線。(兩條直線保持什麼關係就會互相平行呢?)



10. 請作出 $\overline{AB}$ 的中垂線。(什麼圖形中會有中垂線呢?)



教學建議: 可以利用扣條引導學生觀察，如果想利用菱形對角線會互相垂直平分性質，那麼此時的AB會是菱形的什麼呢? 邊長還是對角線?...，讓學生在畫圖的過程中“知道”自己在畫菱形的哪裡。

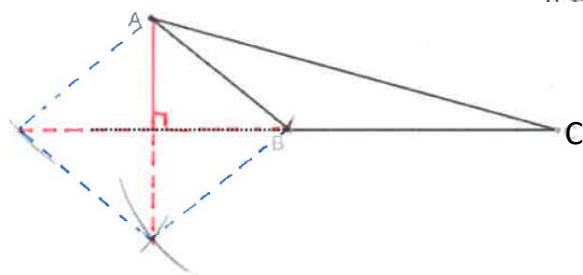
11. 請利用跟上題不同的方法作出 $\overline{AB}$ 的中垂線。



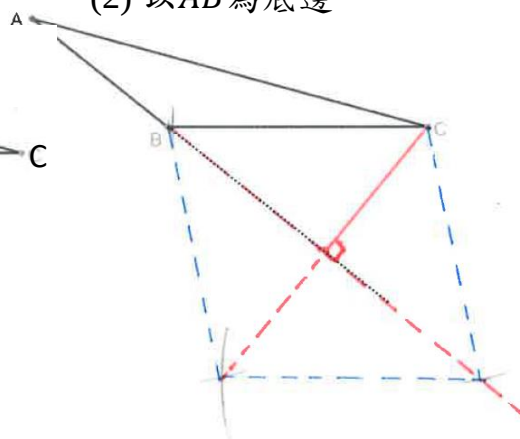
教學建議: 菱形的對角線也會互相垂直，且其中一條對角線會被平分，鼓勵學生仿效上一題自己試看看

12. 請作出 $\triangle ABC$ 三個邊上的高。(什麼圖形中會有垂直線呢?)

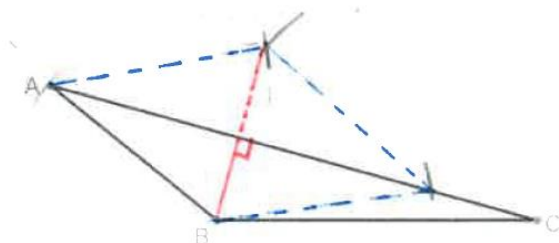
(1) 以 $\overline{BC}$ 為底邊



(2) 以 $\overline{AB}$ 為底邊

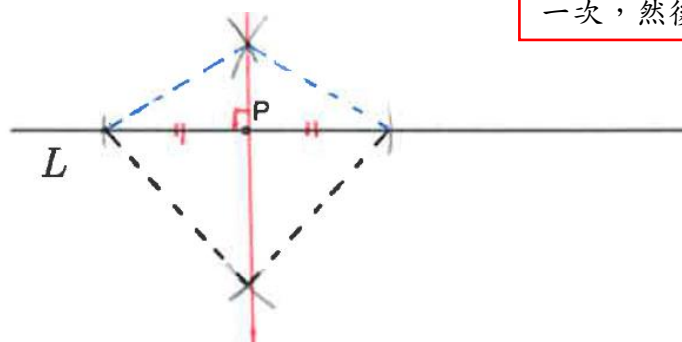


(3) 以 $\overline{AC}$ 為底邊

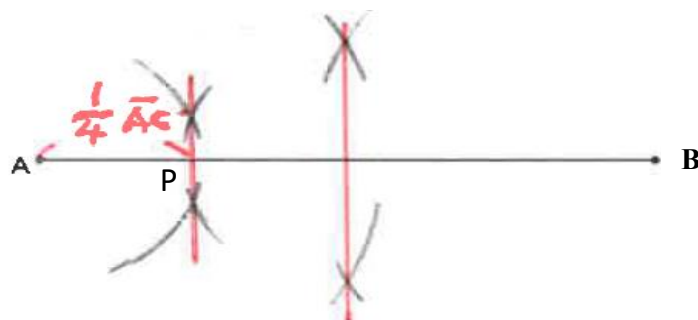


13. 請作出通過 P 點和直線 L 垂直的線。

教學建議: 可以分別利用菱形和鳶形各畫一次，然後再比較兩種畫法的差異。

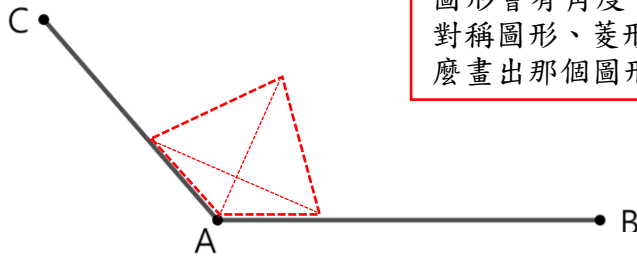


14. 請作出 $\overline{AP} = \frac{1}{4} \overline{AB}$ 。

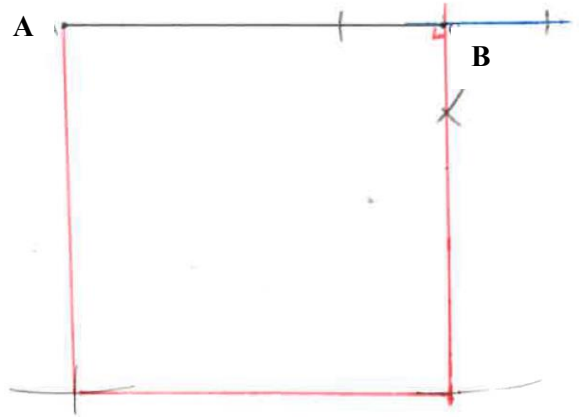


15. 請作出可以平分 $\angle A$ 的線。

教學建議：可以先和同學討論，什麼樣的圖形會有角度平分的性質？引導學生連結對稱圖形、菱形、鳶形的經驗，再思考怎麼畫出那個圖形。



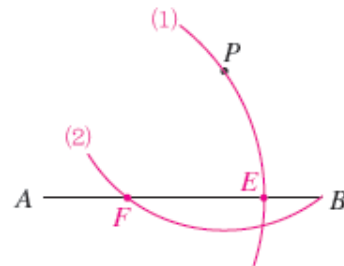
16. 請作出以 $\overline{AB}$ 為邊的正方形。



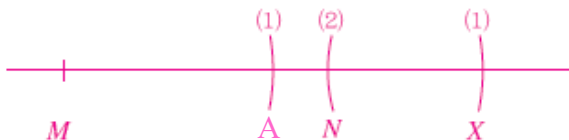
17. 請透過解讀尺規作圖並利用圓規確認回答問題。

(1) 請完成下面空格，

$$\overline{AP} = (\overline{AE})、\overline{BP} = (\overline{PF})。$$

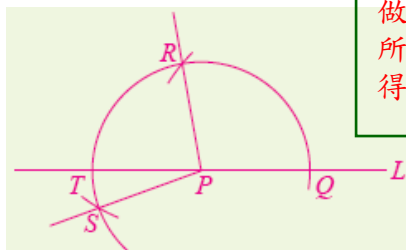
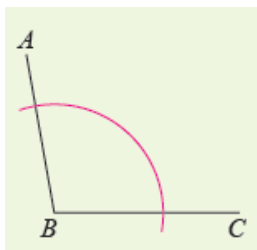


(2) 已知 $\overline{MX} = 18$ ， $\overline{NX} = 7$ ，求 $\overline{AN}$ 的長度。



解：
做兩次線段得 $\overline{MX} = 18$
所以 $\overline{MA} = \overline{AX} = 9$
又 $\overline{NX} = 7$ ，所以
 $\overline{AN} = \overline{AX} - \overline{NX} = 2$

(3) 已知 $\angle ABC = 100^\circ$ ，請問 $\angle TPS$ 的度數。



解：
做兩次 $\angle ABC = \angle TPS + 180$
所以 $200 = \angle TPS + 180$
得 $20 = \angle TPS$

(4) 請完成下面空格並回答問題。

$$\overline{EG} = (\overline{EH})、\overline{FG} = (\overline{FH})$$

$$\overline{EM} = (\overline{FM})、\angle GMF = (90)^\circ$$

若 $\overline{EG} = 15$ ， $\overline{GM} = 9$ ，求 $\overline{EF}$ 的長度。

$$\overline{EM} = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12$$

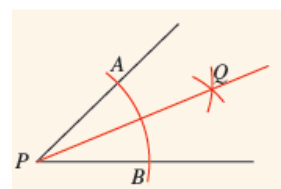
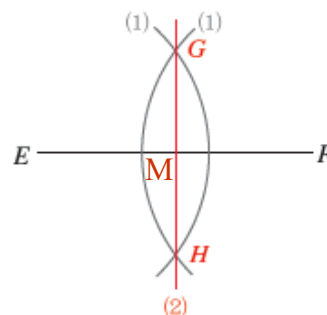
$$\overline{EF} = 2\overline{EM} = 24$$

(5) 請完成下面空格並回答問題。

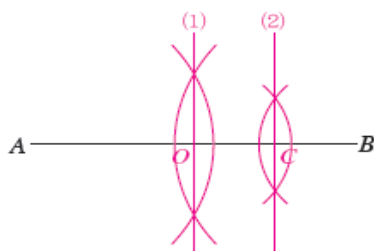
$$\overline{PA} = (\overline{PB})、\overline{AQ} = (\overline{BQ})$$

若 $\angle APB = 45^\circ$ ，求 $\angle BPQ$ 的度數。

$$\angle BPQ = \frac{1}{2}\angle APB = 22.5^\circ$$

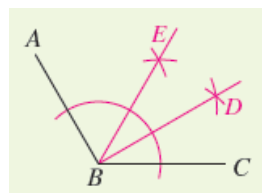


(6) 已知 $\overline{AB} = 24$ ，求 $\overline{AC}$ 的長度。



$$\begin{aligned}\overline{AC} &= \overline{AO} + \overline{OC} \\ &= \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{4}\overline{AB} \\ &= \frac{3}{4}\overline{AB} = 18\end{aligned}$$

(7) 已知 $\angle ABC = 120^\circ$ ，
求 $\angle ABD$ 的度數。

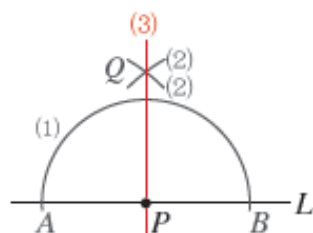


$$\begin{aligned}\angle ABD &= \angle ABE + \angle EBD \\ &= \frac{1}{2}\angle ABC + \frac{1}{4}\angle ABC = 90^\circ\end{aligned}$$

(8) 請完成下面空格。

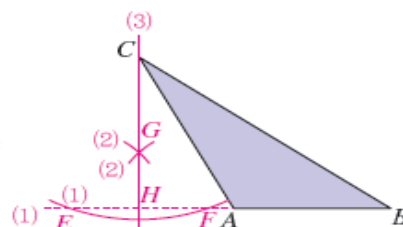
$$\overline{PA} = (\overline{PB})、\overline{AQ} = (\overline{BQ})$$

$$\angle APQ = (90)^\circ$$



(9) 虛線是 $\overline{AB}$ 的延伸，請完成下面
空格。 $\angle CHF = (90)^\circ$

$$\overline{CF} = (\overline{CE})、\overline{FG} = (\overline{EG})$$



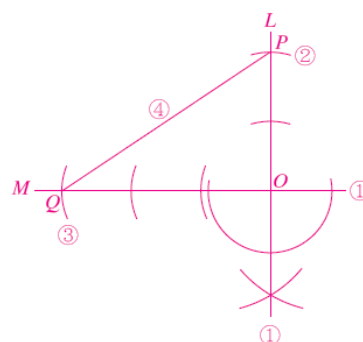
(10) 已知 $\overline{OP} = 2$ ，求 $\overline{PQ}$ 的長度。

從作圖痕跡可知

若 $\overline{OP} = 2$ ，則 $\overline{OQ} = 3$ 且 $\angle POQ = 90^\circ$

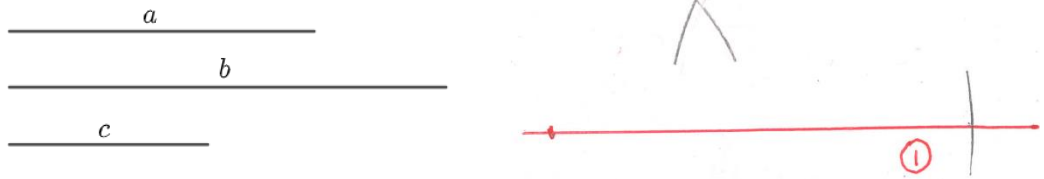
利用畢氏定理可求得

$$\overline{PQ} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

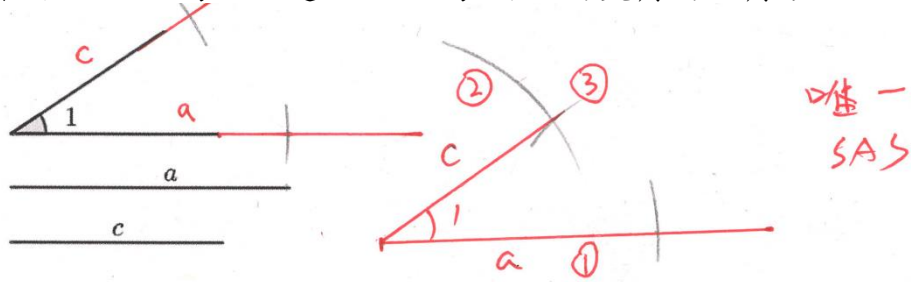


18. 請利用給定的條件作出三角形。

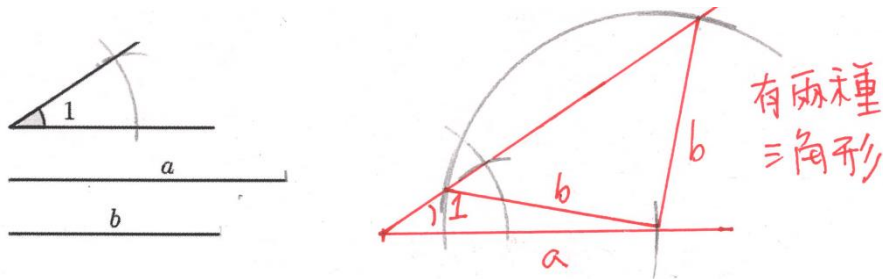
(1) 請作出以 a 、 b 、 c 為三個邊的三角形。



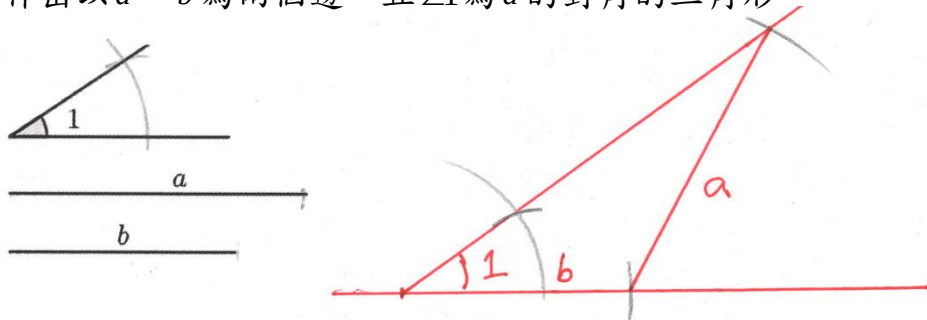
(2) 請作出以 a 、 c 為兩個邊，且 $\angle 1$ 為 a 和 c 的夾角的三角形。



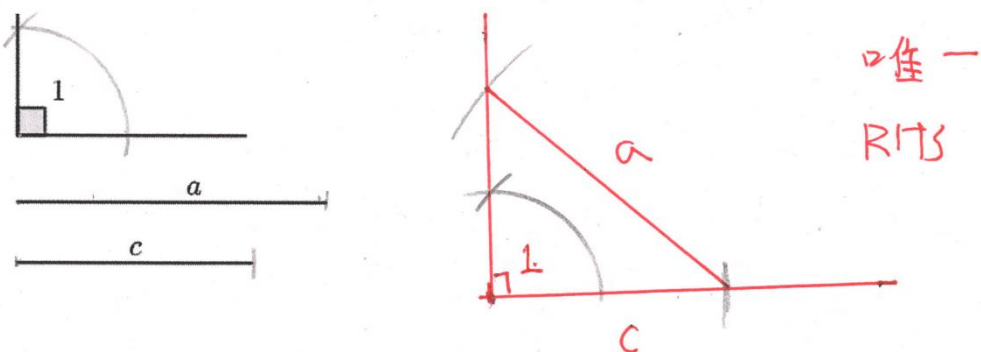
(3) 請作出以 a 、 b 為兩個邊，且 $\angle 1$ 為 b 的對角的三角形。



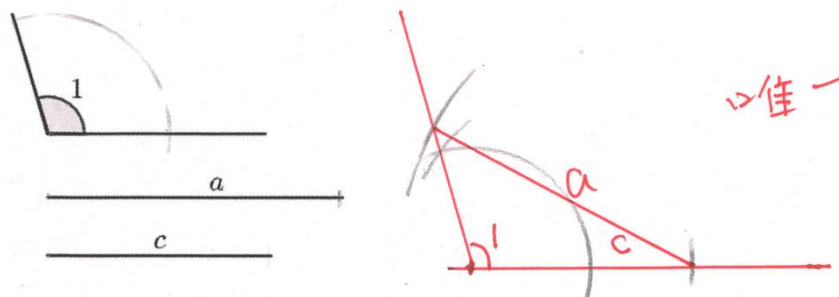
(4) 請作出以 a 、 b 為兩個邊，且 $\angle 1$ 為 a 的對角的三角形。



(5) 請作出以 a 、 c 為兩個邊，且 $\angle 1$ 為 a 的對角的三角形。



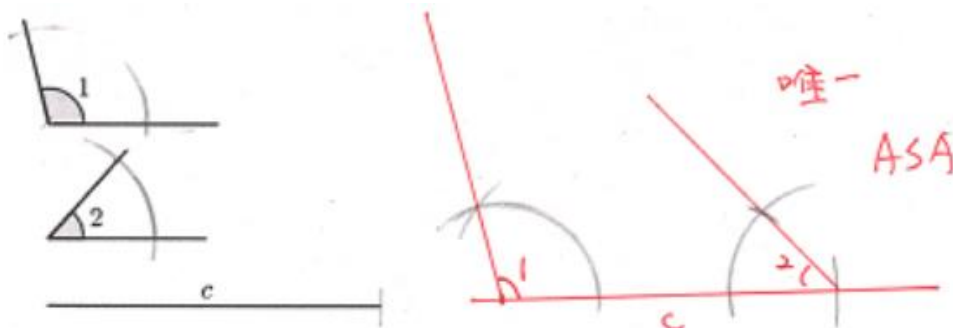
(6) 請作出以 a 、 c 為兩個邊，且 $\angle 1$ 為 a 的對角的三角形。



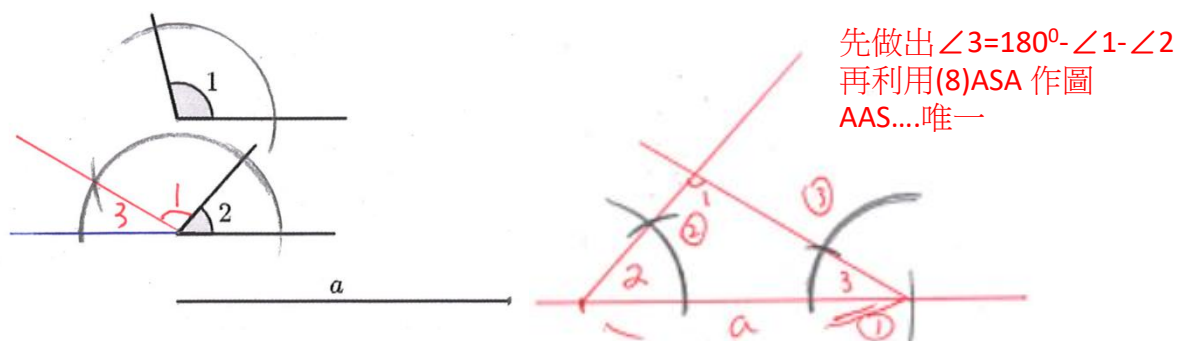
(7) 請作出以 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 為三個角的三角形。



(8) 請作出以 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 為兩個角，且 c 為 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 的夾邊的三角形。



(9) 請作出以 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 為兩個角，且 a 為 $\angle 1$ 的對邊的三角形。



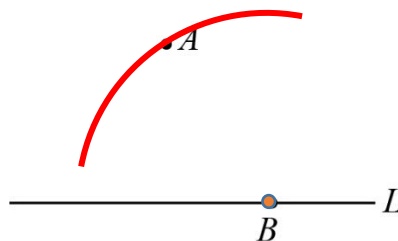
(10) 前面 9 種作圖，哪幾種可以作出唯一的三角形呢？又分別被稱為什麼三角形的全等性質呢？

6-3 尺規作圖的解題

1. 下圖表示平面上 A 、 B 兩點與直線 L 的位置關係，其中 B 點在 L 上。

若有一動點 P 從 A 點開始移動，移動過程中與 B 點的距離保持不變，則下列關於 P 點移動路徑的敘述，何者正確？【會 109】答:C

- (A) 在與直線 L 平行且通過 A 點的直線上
(B) 在與直線 L 垂直且通過 A 點的直線上
(C) 在以 B 點為圓心且通過 A 點的圓上
(D) 在以 $\overline{AB}$ 為直徑的圓上



2. 如圖，以矩形 $ABCD$ 的 A 為圓心， $\overline{AD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 F 點；

再以 C 為圓心， $\overline{CD}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{AB}$ 於 E 點。若 $\overline{AD} = 5$ ， $\overline{CD} = \frac{17}{3}$ ，則 $\overline{EF}$ 的長度為何？【會 105】答:A

(A) 2

(B) 3

(C) $\frac{2}{3}$

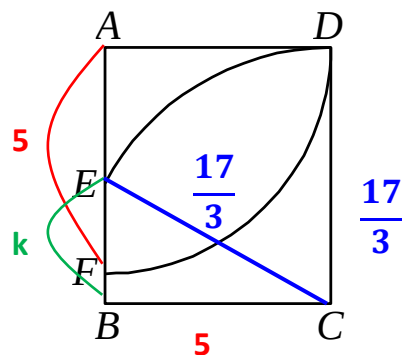
(D) $\frac{7}{3}$

$$K^2 + 5^2 = \left(\frac{17}{3}\right)^2$$

$$K = \frac{8}{3}$$

$$\overline{EF} = 5 + k - \frac{17}{3}$$

$$= 2$$



3. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{BC} > \overline{AB} > \overline{AC}$ 。甲、乙兩人想在 $\overline{BC}$ 上取一點 P ，使得 $\angle APC = 2\angle ABC$ ，其作法如下：

(甲) 作 $\overline{AB}$ 的中垂線，交 $\overline{BC}$ 於 P 點，則 P 即為所求

(乙) 以 B 為圓心， $\overline{AB}$ 長為半徑畫弧，交 $\overline{BC}$ 於 P 點，則 P 即為所求

對於兩人的作法，下列判斷何者正確？【會 104】答:C

(A) 兩人皆正確

(B) 兩人皆錯誤

(C) 甲正確，乙錯誤

(D) 甲錯誤，乙正確

